

LAPORAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PEMBUATAN APLIKASI MANAJEMEN DATA DAN PEMELIHARAAN CCTV
BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN KOTLIN DAN PHP



Disusun Oleh:

Redita Sulis Cahyati (2321400006)

Nawira Putri Indah W (2321400047)

Anggun Putri Tania (2321400004)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON-PROBOLINGGO
TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT # 9
Tanggal Pelaksanaan 03 Agustus2026 s/d 02 September 2026

Disusun Oleh:

Redita Sulis Cahyati (2321400006)
Nawira Putri Indah W (2321400047)
Anggun Putri Tania (2321400004)

Mengetahui

Pembimbing Lapangan

Bakir Santosa
NID : 7493003JA

Akhmad Syakir
NID : 9214080TA

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi
Teknik Informatika

Andi Wijaya, M.Kom.
NID : 0703058703

Andi Wijaya, M.Kom.
NID : 0703058703

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul “PEMBUATAN APLIKASI MANAJEMEN DATA DAN PEMELIHARAAN CCTV BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN KOTLIN DAN PHP” dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana. Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang tidak ternilai besarnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton.
2. Dr.K.H. Najiburrahman, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton.
3. Zainal Arifin, M.Kom., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid Paiton.
4. Andi Wijaya, M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurul Jadid Paiton.
5. Andi Wijaya, M.Kom., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan hingga penyusunan laporan ini.
6. Bakir Santosa selaku Assistant Manager System Owner PLTU 9 UP Paiton
7. Akhmad Syakir, selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta pengalaman selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.
8. Dosen-dosen pengampu di Fakultas Teknik, khususnya Program Studi Teknik Informatika, Universitas Nurul Jadid Paiton, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
9. Direksi dan seluruh staf PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan kesempatan, dukungan, informasi, serta data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dan penyusunan laporan ini.

Paiton, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	10
1.4.1 Tujuan Umum.....	10
1.4.2 Tujuan Khusus	10
1.5 Manfaat Praktik Kerja.....	11
1.5.1 Bagi Mahasiswa.....	11
1.5.2 Bagi Instansi	11
1.6 Lokasi dan waktu Praktik Kerja.....	11
BAB II TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN	13
2.1 Sejarah Instansi PLN Nusantara Power UP Paiton.....	13
2.1.1 Visi dan Misi	14
2.1.2 Jenis Usaha	14
2.2 Struktur Organisasi	15
2.3 Tugas dan Pokok Fungsi.....	15
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	17
3.1 Tugas dan Praktek Kerja Lapangan	17
3.2 Rencana Kegiatan	17
3.3 Pelaksanaan Kegiatan Harian	20
BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI.....	26
4.1 Analisis Masalah dan Solusi Arsitektural.....	26
4.2 Analisis Kebutuhan Sistem	26
4.3 Analisis Perancangan Sistem	27
4.3.1 Arsitektur Sistem	28
4.3.2 Perancangan Hak Akses Pengguna	28

4.3.3 Perancangan Menu Aplikasi	29
4.3.4 Perancangan Proses Pemeliharaan CCTV	29
4.2.5 Perancangan Database	30
4.4 Implementasi Aplikasi	30
4.4.1 Implementasi Halaman Login	30
4.4.2 Implementasi Dashboard	31
4.4.3 Implementasi Data CCTV	31
4.4.4 Implementasi Preventive Maintenance	32
4.4.5 Implementasi Corrective Maintenance	32
4.4.6 Implementasi Laporan	33
4.3.7 Implementasi Sinkronisasi	33
4.3.8 Implementasi Profile	34
4.5 Pengujian Sistem	34
4.6 Interpretasi Hasil	38
4.7 Kendala dan Solusi	39
BAB V PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Table 1. Jadwal Masuk PKL	12
Table 2 Rencana Kegiatan	17
Table 3 Log Book Kegiatan	21
Table 4 Role	28
Table 5 Pengujian Sistem.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	13
Gambar 2. Struktur Organisasi PT.PLN Nusantara Power UP Paiton	15
Gambar 3. Halaman Login.....	30
Gambar 4. Dashboard	31
Gambar 5. Data CCTV	31
Gambar 6. Detail tugas Preventive	32
Gambar 7. Detail tugas Corrective.....	32
Gambar 8. Laporan Pemeliharaan.....	33
Gambar 9. Sinkronisasi Data	33
Gambar 10. Profile.....	34

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sistem informasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan proses operasional. Salah satu penerapannya adalah penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pemeliharaan perangkat, termasuk *Closed-Circuit Television* (CCTV) sebagai perangkat pendukung pemantauan dan keamanan di lingkungan perusahaan.

Pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton telah tersedia sistem berbasis *website* yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data dan pemeliharaan CCTV. Sistem berbasis *website* tersebut telah dikembangkan dalam kegiatan magang pada periode sebelumnya dan menjadi dasar dalam proses pengembangan aplikasi Android pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Pengembangan aplikasi Android dilakukan karena aktivitas pemeliharaan CCTV dilakukan secara langsung di lapangan sehingga Teknisi membutuhkan media akses yang lebih fleksibel dan mudah digunakan melalui perangkat *mobile*. Selanjutnya, fungsi dan alur sistem yang telah tersedia pada versi *website* dianalisis dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan pada perangkat Android.

Dalam pengembangan aplikasi Android, Kotlin digunakan sebagai bahasa pemrograman utama. Antarmuka pengguna dirancang menggunakan XML *Layout* yang dikombinasikan dengan Material *Design* 3 untuk menghasilkan tampilan antarmuka yang responsif dan mudah digunakan pada perangkat Android. Untuk mendukung pengerjaan tugas secara *offline*, aplikasi menggunakan *database* lokal *SQLite* yang dikelola melalui *Room Persistence Library*. *Database* lokal tersebut digunakan untuk menyimpan informasi detail tugas sehingga Teknisi tetap dapat mengakses dan mengerjakan tugas di lapangan ketika tidak tersedia koneksi internet. Pada sisi *server*, *backend* dikembangkan menggunakan PHP *Native*. Komunikasi antara aplikasi *Android* dan *server* dilakukan melalui *Application Programming Interface* (API) yang berfungsi sebagai penghubung dalam proses pertukaran data antara aplikasi dan *server*.

Sistem yang dikembangkan memiliki tiga jenis peran pengguna, yaitu Admin, Teknisi, dan Pengawas. Namun, pada pelaksanaan PKL ini, implementasi aplikasi Android difokuskan pada peran Teknisi sebagai pengguna utama dalam kegiatan pemeliharaan CCTV. Fitur dan hak akses untuk peran Admin dan Pengawas belum termasuk dalam ruang

lingkup implementasi pada tahap ini dan dapat dikembangkan pada tahap pengembangan selanjutnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan PKL ini berfokus pada pengembangan sistem manajemen dan pemeliharaan CCTV berbasis *website* menjadi aplikasi Android dengan implementasi utama pada peran Teknisi. Pengembangan tersebut diharapkan menghasilkan aplikasi Android yang mampu mendukung proses pengelolaan tugas pemeliharaan CCTV, mulai dari penerimaan tugas, pencatatan pekerjaan, penyimpanan bukti pekerjaan, hingga proses sinkronisasi data dengan *server*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Bagaimana proses pengembangan sistem manajemen dan pemeliharaan CCTV berbasis *website* menjadi aplikasi Android?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur aplikasi Android dengan memanfaatkan *Kotlin*, *Room Persistence Library*, *PHP Native*, dan *Application Programming Interface* (API) sebagai pendukung komunikasi data antara aplikasi dan *server*?
3. Bagaimana mengimplementasikan fitur dan hak akses pada peran Teknisi untuk mendukung kegiatan pemeliharaan CCTV di lapangan?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam Praktik Kerja Lapangan ini lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup pengembangan, maka batasan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Pengembangan aplikasi dilakukan berdasarkan sistem manajemen dan pemeliharaan CCTV berbasis *website* yang telah tersedia di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.
2. Aplikasi yang dikembangkan merupakan aplikasi Android dengan *Kotlin* sebagai bahasa pemrograman utama serta *XML Layout* dan *Material Design 3* sebagai komponen antarmuka pengguna.
3. Aplikasi menggunakan *database* lokal *SQLite* yang dikelola melalui *Room Persistence Library* untuk mendukung penyimpanan informasi detail tugas secara lokal sehingga Teknisi dapat melakukan pengerjaan tugas secara *offline*.
4. *Backend* aplikasi dikembangkan menggunakan *PHP Native*, sedangkan komunikasi antara aplikasi Android dan server dilakukan melalui API (*Application Programming Interface*).

5. Sistem memiliki tiga peran pengguna, yaitu Admin, Teknisi, dan Pengawas.
6. Implementasi aplikasi Android pada pelaksanaan PKL difokuskan pada peran Teknisi dengan navigasi utama yang meliputi *Dashboard*, *Tugas*, *Laporan*, *Sinkronisasi*, dan *Profile*.
7. Pada menu Tugas, Teknisi dapat mengerjakan tugas *Preventive Maintenance* (PM) dan *Corrective Maintenance* (CM), termasuk melakukan *checklist* pada proses pengerjaan hingga penyelesaian tugas.
8. Implementasi fitur dan hak akses untuk peran Admin dan Pengawas belum diselesaikan selama pelaksanaan PKL karena keterbatasan waktu.
9. Pengujian dalam laporan ini difokuskan pada fitur-fitur yang telah diimplementasikan pada peran Teknisi.

1.4 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa adalah:

1. Menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
2. Menambah pengalaman dan wawasan mahasiswa mengenai lingkungan kerja secara langsung.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan di dunia kerja.
4. Melatih mahasiswa untuk bekerja secara disiplin, bertanggung jawab, dan profesional.
5. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan kebutuhan di lingkungan kerja.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Mengembangkan sistem manajemen dan pemeliharaan CCTV berbasis *website* menjadi aplikasi Android.
2. Menerapkan *Kotlin* sebagai bahasa pemrograman utama dalam pengembangan aplikasi Android, serta *PHP Native* dan *API* sebagai bagian dari komunikasi data antara aplikasi dengan server.
3. Mengembangkan fitur pengelolaan data dan pemeliharaan CCTV pada aplikasi Android sesuai dengan kebutuhan Teknisi.
4. Mengimplementasikan fitur dan hak akses pada peran Teknisi untuk mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan CCTV di lapangan.

5. Melakukan pengujian terhadap fitur-fitur aplikasi Android yang telah diimplementasikan pada peran Teknisi.

1.5 Manfaat Praktik Kerja

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Bagi Mahasiswa

- a. Meningkatkan pengalaman dan keterampilan dalam mengembangkan aplikasi Android menggunakan *Kotlin*.
- b. Menambah pemahaman mengenai pengembangan sistem berbasis *mobile* yang terintegrasi dengan *backend* dan *API*.
- c. Meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan *database* lokal *SQLite* yang dikelola menggunakan *Room Persistence Library* untuk mendukung penyimpanan data secara *offline*.
- d. Memberikan pengalaman dalam menganalisis dan mengadaptasi sistem berbasis *website* menjadi aplikasi Android sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- e. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengujian dan perbaikan aplikasi berdasarkan kebutuhan di lingkungan kerja.

1.5.2 Bagi Instansi

- a. Menghasilkan aplikasi Android sebagai pengembangan dari sistem manajemen dan pemeliharaan CCTV berbasis *website* yang telah tersedia.
- b. Mendukung Teknisi dalam mengakses dan mengerjakan tugas pemeliharaan CCTV melalui perangkat Android.
- c. Mendukung proses pengerjaan tugas Teknisi secara *offline* melalui penyimpanan data lokal pada perangkat.
- d. Menjadi dasar pengembangan lebih lanjut untuk implementasi peran Admin dan Pengawas pada aplikasi Android.

1.6 Lokasi dan waktu Praktik Kerja

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada Semester Ganjil selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 03 Agustus sampai dengan 02 September 2026. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, yang berlokasi di Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya pada Fungsi *System Owner* (Sinfo) Unit 9. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00 WIB.

Table 1. Jadwal Masuk PKL

NO	Hari	Jam Kerja
1	Senin	07.30-16.00 WIB
2	Selasa	07.30-16.00 WIB
3	Rabu	07.30-16.00 WIB
4	Kamis	07.30-16.00 WIB
5	Jum'at	07.30-16.00 WIB

BAB II

TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Sejarah Instansi PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 1. Lokasi PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

PLN Nusantara Power merupakan salah satu *subholding* pembangkitan dari PT PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik melalui kegiatan pembangkitan, operasi, dan pemeliharaan pembangkit listrik. Perusahaan ini didirikan pada 3 Oktober 1995 dan memiliki peran dalam pengelolaan serta pengembangan sektor pembangkitan listrik di Indonesia. PLTU Paiton Unit 9 merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini memiliki kapasitas sebesar 660 MW dan merupakan bagian dari sistem pembangkitan yang mendukung keandalan pasokan listrik pada sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali. PLTU Paiton Unit 9 mencapai *Commercial Operation Date* (COD) pada 9 Mei 2013 dan kemudian diresmikan pada 16 Oktober 2013 bersama beberapa pembangkit lainnya.

Dalam pengelolaannya, PLTU Paiton Unit 9 menjadi salah satu unit pembangkitan yang berada dalam lingkungan PLN Nusantara Power. Aktivitas pengelolaan unit ini mencakup kegiatan operasi, pemeliharaan, pengawasan, serta pengelolaan berbagai fasilitas pendukung pembangkit.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi digital turut mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan pembangkit. Salah satu fasilitas pendukung tersebut adalah sistem *Closed-Circuit Television* (CCTV) yang berperan dalam mendukung kegiatan pengawasan dan keamanan di lingkungan pembangkit. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pemeliharaan secara berkala maupun penanganan terhadap gangguan agar perangkat CCTV dapat berfungsi secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menjadi lingkungan kerja yang memanfaatkan berbagai fasilitas dan teknologi untuk mendukung kegiatan operasional serta pemeliharaan pembangkit. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data pemeliharaan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keteraturan proses kerja.

2.1.1 Visi dan Misi

1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.

2. Misi Perusahaan

- a. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
- b. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
- c. Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
- d. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

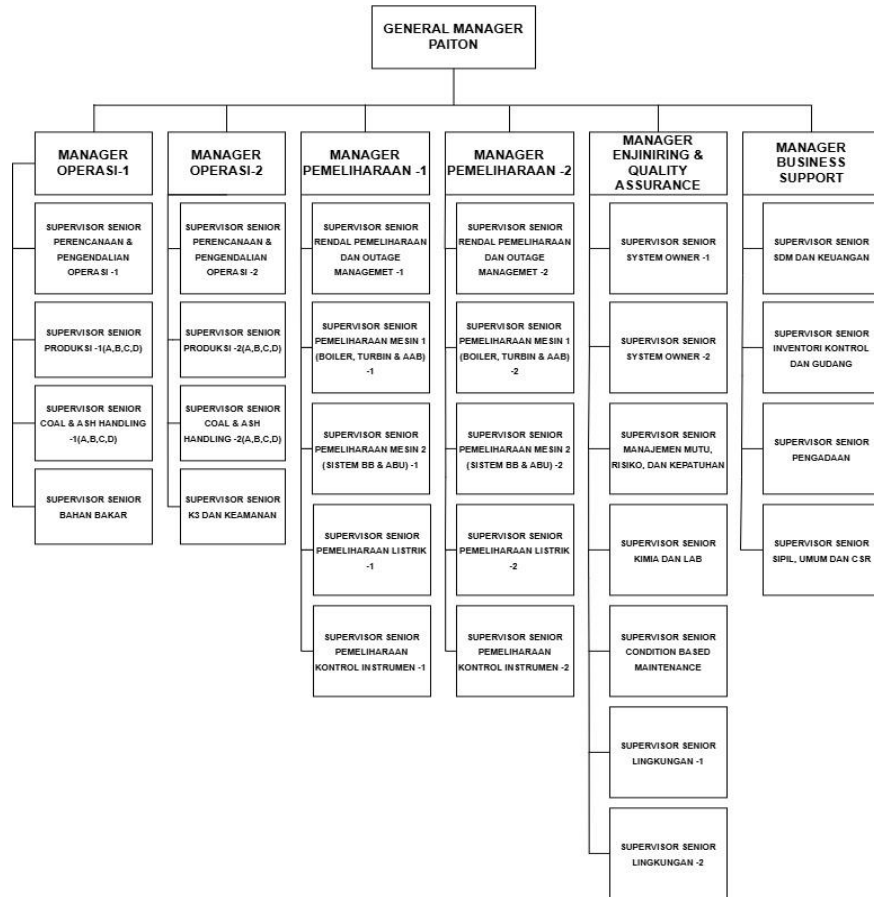
2.1.2 Jenis Usaha

PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik. Kegiatan usaha dan operasional yang dilakukan meliputi:

1. Pembangkitan tenaga listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 660 MW.
2. Pengoperasian pembangkit listrik untuk mendukung ketersediaan dan keandalan pasokan listrik.
3. Pemeliharaan pembangkit dan peralatan pendukung guna menjaga kinerja serta keandalan operasional.
4. Pengelolaan aset pembangkit, termasuk peralatan dan fasilitas pendukung kegiatan operasional.

5. Pengawasan dan pengamanan lingkungan pembangkit dengan memanfaatkan berbagai teknologi pendukung, salah satunya sistem *Closed-Circuit Television* (CCTV).

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

2.3 Tugas dan Pokok Fungsi

PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik, khususnya dalam pengoperasian, pemeliharaan, dan pengelolaan pembangkit. Adapun tugas pokok dan fungsi tersebut meliputi:

1. Pengoperasian Pembangkit

Melaksanakan pengoperasian PLTU secara optimal untuk menjaga keandalan dan kontinuitas pembangkitan tenaga listrik.

2. Pemeliharaan Peralatan

Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pembangkit serta fasilitas pendukung untuk menjaga kondisi dan kinerja peralatan.

3. Pengawasan dan Pengendalian

Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kondisi serta kinerja pembangkit selama kegiatan operasional berlangsung.

4. Keselamatan dan Keamanan

Mendukung penerapan keselamatan kerja serta menjaga keamanan lingkungan, fasilitas, dan peralatan pembangkit.

5. Pengelolaan Data dan Administrasi

Melakukan pencatatan, pengelolaan, dan dokumentasi data yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan pemeliharaan pembangkit.

6. Peningkatan Keandalan Pembangkit

Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kinerja pembangkit.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Tugas dan Praktek Kerja Lapangan

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan orientasi, kegiatan teknis, pengembangan aplikasi, serta kegiatan pendukung operasional. Pada awal pelaksanaan PKL, kegiatan yang dilakukan antara lain pembuatan ID Card dan orientasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian dari pengenalan lingkungan kerja dan prosedur keselamatan di perusahaan. Kegiatan teknis yang dilakukan meliputi pemasangan soket kabel jaringan dan perangkat CCTV, pengecekan jaringan, serta pengecekan dan pemeliharaan perangkat CCTV. Selain kegiatan tersebut, dilakukan pula beberapa kegiatan pendukung seperti instalasi ulang komputer, riset perangkat komputer, dan penyalinan data.

Kegiatan utama dalam PKL adalah pengembangan aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV berbasis Android yang dikembangkan dari sistem berbasis *website* yang telah tersedia. Aplikasi dikembangkan menggunakan *Kotlin* dengan dukungan PHP pada sisi *backend*. Pengembangan aplikasi mencakup penyesuaian dan implementasi beberapa fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna, antara lain fitur *login*, *dashboard*, manajemen pengguna, pengelolaan data CCTV, pencatatan kondisi dan pemeliharaan CCTV, serta pemantauan data.

Dalam pelaksanaan PKL, kegiatan juga mencakup koordinasi dan diskusi bersama programmer untuk membahas kebutuhan serta pengembangan aplikasi. Selain kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas teknis, kegiatan PKL juga diisi dengan kegiatan perusahaan lainnya, seperti sosialisasi, senam bersama, *meeting*, dan penataan barang di ruang kerja. Secara keseluruhan, kegiatan Praktik Kerja Lapangan memberikan pengalaman dalam penerapan teknologi informasi pada lingkungan kerja, khususnya dalam pengembangan aplikasi Android serta kegiatan teknis yang berkaitan dengan jaringan dan perangkat CCTV.

3.2 Rencana Kegiatan

Table 2 Rencana Kegiatan

NO	Minggu	Hari	Kegiatan	Target Pencapaian
1	Pertama	Ke 1	Pembuatan <i>Id card</i> dan mengikuti arahan terkait	Memahami tata tertib, prosedur keselamatan kerja,

			keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja/PKL.	penggunaan APD, serta lingkungan kerja di PLN Nusantara Power UP Paiton.
		Ke 2	Melakukan perancangan desain aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV.	Menghasilkan rancangan tampilan dan alur aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.
		Ke 3	Melakukan kunjungan ke CCR (<i>Central Control Room</i>).	Memahami fungsi ruang kontrol dan sistem pemantauan dalam kegiatan operasional pembangkit.
		Ke 4	Melakukan kunjungan ke area <i>Tripper</i> .	Mengetahui fungsi dan proses kerja peralatan pada area <i>Tripper</i> .
		Ke 5	Melakukan pembersihan dan penataan ruang SINFO.	Menciptakan ruang kerja yang rapi, bersih, dan tertata.
		Ke 6	Sabtu (Libur)	-
		Ke 7	Minggu (Libur)	-
2	Kedua	Ke 8	Melakukan <i>trimming</i> dan penataan kabel jaringan.	Menghasilkan instalasi kabel yang lebih rapi dan terorganisasi.
		Ke 9	Melakukan perbaikan kabel internet di ruang kendali operasi.	Memastikan koneksi jaringan dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung kegiatan
		Ke 10	Melanjutkan pengerjaan aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV.	Menghasilkan fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan sistem dan rancangan yang telah dibuat.
		Ke 11	Melakukan pemasangan perangkat CCTV pada area <i>turbin</i> dan <i>boiler</i> , serta melaksanakan <i>Corrective Maintenance</i> (CM) pada	Memahami proses pemasangan CCTV serta pemeriksaan dan perbaikan perangkat CCTV yang mengalami gangguan

			perangkat CCTV di CCR (<i>Central Control Room</i>).	sehingga perangkat dapat berfungsi dengan baik.
		Ke 12	Mengikuti kegiatan lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di belakang Gedung Admin UP 1 dan 2.	Meningkatkan kebersamaan, kerja sama, dan interaksi dengan seluruh peserta di lingkungan perusahaan.
		Ke 13	Sabtu (Libur)	
		Ke 14	Minggu (Libur)	
3	Ketiga	Ke 15	Libur karna tanggal merah dan upacara memperingati hari kemerdekaan (17 agustus 1945)	Pelaksanaan kegiatan PKL diliburkan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
		Ke 16	Melanjutkan pengerjaan aplikasi manajemen data dan pemeliharaan.	Memastikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan.
		Ke 17	Melanjutkan pengerjaan aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV	Melanjutkan pengerjaan aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV dengan menyelesaikan pengembangan fitur serta melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

		Ke 18	Presentasi hasil project Aplikasi	Memperoleh hasil evaluasi dan masukan terhadap aplikasi melalui presentasi hasil proyek kepada pihak terkait serta memastikan aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan.
		Ke 19	Mengikuti kegiatan senam bersama yang dilaksanakan di lapangan Unit 9 PLN Nusantara Power UP Paiton.	Meningkatkan kebugaran, menjaga kesehatan, serta mempererat kebersamaan dan interaksi antarpegawai dan peserta PKL di lingkungan kerja.
		Ke 20	Sabtu (Libur)	-
		Ke 21	Minggu (Libur)	-
4	Keempat	Ke 22	Melakukan pengecekan kondisi jaringan komunikasi/data di area Ether Station Jetty	Mengetahui kondisi awal jaringan dan memastikan seluruh perangkat jaringan dapat berfungsi dengan baik
		Ke 23	Selasa (Libur Maulid Nabi)	-
		Ke 24		
		Ke 25		
		Ke 26		
		Ke 27	Sabtu (Libur)	-
		Ke 28	Minggu (Libur)	-
5	Kelima	Ke 29		
		Ke 30		

3.3 Pelaksanaan Kegiatan Harian

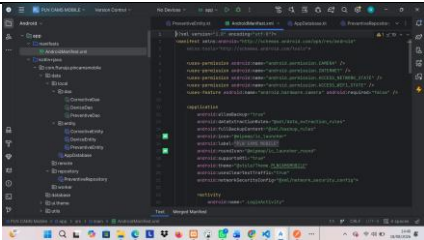
BUKU LAPORAN HARIAN (LOG BOOK HARIAN)

Hari dan tanggal : Senin, 03 Agustus s.d. 02, September 2026

Deskripsi Kegiatan : Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan teknis, pengembangan aplikasi, dan kegiatan pendukung di lingkungan kerja. Kegiatan teknis mencakup orientasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemasangan dan pemeliharaan jaringan, pemasangan perangkat CCTV pada area *turbin* dan *boiler*, serta pengecekan dan pemeliharaan perangkat CCTV di *Central Control Room* (CCR). Selain kegiatan teknis, dilakukan pula kegiatan pendukung seperti instalasi ulang komputer, perbaikan perangkat komputer, riset perangkat komputer, penyalinan data, serta penataan ruang kerja. Kegiatan utama dalam PKL adalah pengembangan aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV berbasis *Android* sebagai pengembangan dari sistem berbasis web yang telah tersedia. Pengembangan aplikasi mencakup analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, pengembangan fitur login dan hak akses, pengelolaan data CCTV, pencatatan kegiatan pemeliharaan, serta pengujian aplikasi. Selama pelaksanaan PKL juga dilakukan koordinasi dan diskusi bersama *programmer* untuk membahas kebutuhan dan pengembangan aplikasi. Selain kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama, peserta PKL turut mengikuti berbagai kegiatan perusahaan sebagai bagian dari pengenalan dan pengalaman di lingkungan kerja.

Table 3 Log Book Kegiatan

No	Foto Kegiatan	Keterangan
1	 Hari tanggal : Senin, 03 Agustus	Pembuatan ID Card dan mengikuti arahan mengenai K3.
2	 Hari tanggal : Selasa, 04 Agustus	Melakukan perancangan desain aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV.

3	 Hari tanggal : Kamis, 06 Agustus	Melakukan kunjungan ke area Tripper.
4	 Hari tanggal : Jum'at, 07 Agustus	Melakukan pembersihan dan penataan ruang SINFO.
5	 Hari tanggal : Senin, 10 Agustus	Melakukan crimping kabel jaringan.
6	 Hari tanggal : Rabu, 12 Agustus	Mengerjakan pengembangan aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV.

7	 Hari tanggal : Kamis, 13 Agustus	Melakukan pemasangan CCTV di area turbin dan boiler serta kunjungan ke CCR untuk melakukan pengaturan koneksi CCTV yang telah dipasang.
8	 Hari tanggal : Jum'at, 14 Agustus	Mengikuti kegiatan lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di area Unit 1 dan 2.
9	 Hari tanggal : Selasa, 18 Agustus	Melakukan perbaikan printer di laboratorium.
10	 Hari tanggal : Selasa, 04 Agustus	Melakukan pengecekan CCTV di CHCB.

11	 Hari tanggal : Kamis, 06 Agustus	Melakukan pengecekan dan pemasangan access point di Water Station.
12	 Hari tanggal : Kamis, 20 Agustus	Melakukan pengukuran dan pengecekan access control di area Turbin Generator.
13	 Hari tanggal : Jum'at 21 Agustus	Mengikuti kegiatan senam bersama yang dilaksanakan di lapangan Unit 9 PLN Nusantara Power UP Paiton.
14	 Hari tanggal : 24 Agustus	Mengecek jaringan weather station di JETTY

15	 Hari tanggal : 21 Agustus	Memperbaiki stop kontak di ruangan Integritas
16	 Hari tanggal : Rabu, 05 Agustus	Melakukan Perbaikan CCTV di area CHCB
17	 Hari tanggal : Selasa, 11 Agustus	Melakukan pengecekan jaringan CCTV di Area CHCB

BAB IV

ANALISIS DAN INTERPRETASI

4.1 Analisis Masalah dan Solusi Arsitektural

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, telah tersedia sistem berbasis *website* yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data dan pemeliharaan CCTV. Sistem tersebut menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi Android pada pelaksanaan PKL. Pengembangan aplikasi Android dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses dan mengerjakan tugas pemeliharaan CCTV melalui perangkat *mobile*, khususnya bagi Teknisi yang melakukan kegiatan pemeliharaan di lapangan. Dalam pelaksanaan pemeliharaan, Teknisi membutuhkan informasi mengenai tugas, data CCTV, hasil pemeriksaan, dokumentasi pekerjaan, catatan pekerjaan, serta status penyelesaian tugas.

Berdasarkan kondisi tersebut, solusi yang diterapkan adalah mengembangkan sistem berbasis *website* yang telah tersedia menjadi aplikasi Android. Aplikasi dikembangkan menggunakan *Kotlin* sebagai bahasa pemrograman utama dengan *XML Layout* dan *Material Design 3* sebagai komponen antarmuka. Untuk mendukung pengerjaan tugas ketika tidak tersedia koneksi internet, aplikasi menggunakan database lokal *SQLite* yang dikelola melalui *Room Persistence Library*. Pada sisi server digunakan *PHP Native* sebagai *backend*, sedangkan API digunakan sebagai penghubung pertukaran data antara aplikasi Android dengan server.

Pengembangan aplikasi Android pada pelaksanaan PKL difokuskan pada peran Teknisi. Fitur yang dikembangkan meliputi *login*, *dashboard*, *tugas pemeliharaan*, *data CCTV*, *laporan*, *sinkronisasi*, dan *profile*. Dengan pengembangan tersebut, aplikasi diharapkan dapat membantu Teknisi dalam mengakses dan mengerjakan tugas pemeliharaan CCTV secara lebih terstruktur, termasuk ketika aplikasi digunakan dalam kondisi *offline*.

4.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses kerja dan kebutuhan pengguna selama pelaksanaan PKL. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam menentukan fitur dan fungsi yang dikembangkan pada aplikasi Android.

Kebutuhan sistem yang diperoleh meliputi:

1. Kebutuhan pengelolaan data CCTV

Aplikasi membutuhkan fitur untuk menampilkan informasi perangkat CCTV, seperti hostname, lokasi, dan merek perangkat. Informasi tersebut digunakan sebagai data pendukung bagi Teknisi dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan.

2. Kebutuhan pengelolaan tugas pemeliharaan

Aplikasi membutuhkan fitur untuk menampilkan dan mengerjakan tugas *Preventive Maintenance (PM)* dan *Corrective Maintenance (CM)*. Teknisi dapat melihat detail tugas, melakukan *checklist* pekerjaan, memberikan catatan, serta menyelesaikan tugas.

3. Kebutuhan pencatatan hasil pemeliharaan

Aplikasi membutuhkan fitur untuk mencatat hasil pekerjaan pemeliharaan, termasuk dokumentasi dan catatan pekerjaan. Data tersebut digunakan sebagai laporan dan riwayat kegiatan pemeliharaan.

4. Kebutuhan akses secara offline

Teknisi membutuhkan kemampuan untuk mengakses dan mengerjakan tugas ketika koneksi internet tidak tersedia. Oleh karena itu, informasi tugas disimpan pada database lokal SQLite yang dikelola menggunakan *Room Persistence Library*.

5. Kebutuhan sinkronisasi data

Aplikasi membutuhkan fitur sinkronisasi untuk melakukan pertukaran data antara penyimpanan lokal pada perangkat dengan server ketika koneksi internet tersedia.

6. Kebutuhan autentikasi pengguna

Aplikasi membutuhkan proses login untuk memastikan pengguna yang mengakses sistem merupakan pengguna yang telah terdaftar.

7. Kebutuhan hak akses pengguna

Sistem memiliki tiga peran pengguna, yaitu Admin, Teknisi, dan Pengawas. Namun, implementasi aplikasi Android pada pelaksanaan PKL difokuskan pada peran Teknisi. Fitur dan hak akses Admin serta Pengawas belum diselesaikan pada tahap pelaksanaan PKL.

4.3 Analisis Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah diperoleh. Perancangan bertujuan untuk menentukan alur kerja, struktur, serta komponen yang digunakan dalam aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV berbasis Android. Sistem dirancang untuk mendukung kebutuhan Teknisi dalam melaksanakan pemeliharaan CCTV, mulai dari mengakses informasi tugas dan data CCTV, mengerjakan

tugas PM dan CM, melakukan checklist pekerjaan, mencatat hasil pemeliharaan, menyimpan data secara offline, hingga melakukan sinkronisasi data dengan server.

4.3.1 Arsitektur Sistem

Aplikasi menggunakan arsitektur *client-server* yang terdiri atas aplikasi Android sebagai sisi *client*, PHP Native sebagai *backend/API*, dan *database* server sebagai media penyimpanan data. Aplikasi Android dikembangkan menggunakan *Kotlin* dan berfungsi sebagai antarmuka yang digunakan oleh Teknisi. Aplikasi melakukan pertukaran data dengan server melalui API. PHP bertugas menerima dan memproses permintaan dari aplikasi Android, kemudian berkomunikasi dengan database untuk mengambil atau menyimpan data. Selain *database* server, aplikasi menggunakan *SQLite* yang dikelola melalui *Room Persistence Library* sebagai *database* lokal. *Database* lokal digunakan untuk menyimpan informasi tugas sehingga Teknisi tetap dapat mengakses dan mengerjakan tugas ketika tidak tersedia koneksi internet.

1. Alur komunikasi data antara aplikasi dan server adalah:

Aplikasi Android (Kotlin) → PHP/API → Database Server

Database Server → PHP/API → Aplikasi Android (Kotlin)

2. Sedangkan ketika aplikasi digunakan dalam kondisi offline, data yang telah tersimpan pada perangkat dapat diakses melalui:

Aplikasi Android → Room/SQLite → Data Tugas Lokal

Setelah koneksi internet tersedia, hasil pekerjaan yang tersimpan secara lokal dapat dikirim kembali ke server melalui proses sinkronisasi.

4.3.2 Perancangan Hak Akses Pengguna

Sistem memiliki tiga jenis pengguna, yaitu Admin, Teknisi, dan Pengawas. Pembagian hak akses dirancang untuk membedakan fungsi dan kewenangan masing-masing pengguna. Namun, berdasarkan batasan masalah pada BAB I, implementasi aplikasi Android pada pelaksanaan PKL difokuskan pada peran Teknisi. Oleh karena itu, Admin dan Pengawas tetap dijelaskan sebagai bagian dari rancangan sistem, sedangkan implementasi dan pengujian dalam laporan ini difokuskan pada Teknisi.

Table 4 Role

Role	Hak Akses
Admin	Mengelola data pengguna dan data sistem sesuai dengan kewenangannya.

Teknisi	Mengakses data CCTV, menerima dan mengerjakan tugas PM dan CM, melakukan checklist pekerjaan, mencatat hasil pemeliharaan, melihat laporan, melakukan sinkronisasi, dan mengelola profile.
Pengawas	Memantau data CCTV, laporan, dan hasil kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kewenangannya.

4.3.3 Perancangan Menu Aplikasi

Struktur menu aplikasi dirancang berdasarkan kebutuhan utama Teknisi dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan CCTV. Menu yang tersedia pada aplikasi meliputi:

1. **Login**, digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna.
2. **Dashboard**, digunakan untuk menampilkan informasi ringkasan tugas.
3. **Tugas**, digunakan untuk menampilkan dan mengerjakan tugas PM dan CM.
4. **Laporan**, digunakan untuk melihat hasil kegiatan pemeliharaan yang telah diselesaikan.
5. **Sinkronisasi**, digunakan untuk melakukan pertukaran data antara aplikasi dengan server.
6. **Profile**, digunakan untuk menampilkan informasi pengguna dan melakukan logout.

Pembagian menu tersebut bertujuan agar Teknisi dapat mengakses fungsi aplikasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan pemeliharaan CCTV.

4.3.4 Perancangan Proses Pemeliharaan CCTV

Proses pemeliharaan CCTV pada aplikasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Preventive Maintenance* (PM) dan *Corrective Maintenance* (CM). *Preventive Maintenance* merupakan kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan CCTV yang dilakukan secara berkala. Teknisi dapat membuka detail tugas PM, melihat informasi tugas dan CCTV, melakukan *checklist* terhadap pekerjaan yang dilakukan, menambahkan dokumentasi dan catatan pekerjaan, serta menyelesaikan tugas.

Corrective Maintenance merupakan kegiatan perbaikan terhadap CCTV yang mengalami gangguan atau kerusakan. Teknisi dapat melihat detail tugas CM, melakukan proses pengerjaan dan *checklist* sesuai dengan kondisi tugas, menambahkan dokumentasi dan catatan pekerjaan, kemudian menyelesaikan tugas.

4.2.5 Perancangan Database

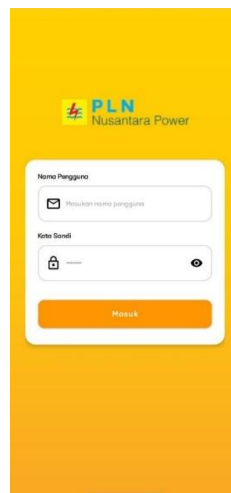
Database digunakan sebagai media penyimpanan data yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan CCTV. Data yang dikelola meliputi data pengguna, data CCTV, informasi lokasi, data tugas pemeliharaan, hasil *checklist*, dokumentasi, catatan pekerjaan, dan laporan pemeliharaan. Selain *database* server, aplikasi Android menggunakan *SQLite* yang dikelola melalui *Room Persistence Library* sebagai penyimpanan data lokal. *Database* lokal digunakan untuk menyimpan informasi tugas yang diperlukan Teknisi ketika aplikasi digunakan tanpa koneksi internet.

Perancangan *database* bertujuan agar data dapat disimpan, diperbarui, dan diakses secara terstruktur serta mendukung proses sinkronisasi antara aplikasi Android dan server.

4.4 Implementasi Aplikasi

Implementasi aplikasi merupakan tahap penerapan hasil analisis dan perancangan ke dalam bentuk aplikasi Android. Aplikasi dikembangkan menggunakan *Kotlin* sebagai bahasa pemrograman utama dengan *XML Layout* dan *Material Design 3* sebagai komponen antarmuka. *Backend* menggunakan *PHP Native* dan *API* sebagai penghubung pertukaran data dengan server. Implementasi aplikasi pada pelaksanaan PKL difokuskan pada fitur yang digunakan oleh Teknisi untuk mendukung kegiatan pemeliharaan CCTV.

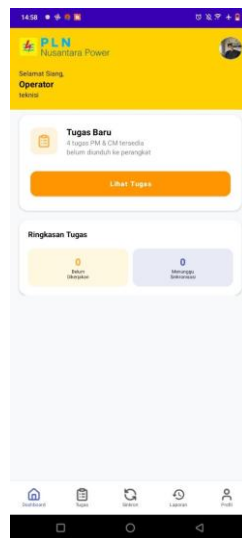
4.4.1 Implementasi Halaman Login



Gambar 3. Halaman Login

Halaman Login digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna sebelum mengakses aplikasi. Pengguna memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar. Apabila data yang dimasukkan sesuai, pengguna dapat masuk ke aplikasi dan mengakses fitur sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Pada implementasi aplikasi Android dalam pelaksanaan PKL, penggunaan fitur difokuskan pada akun Teknisi.

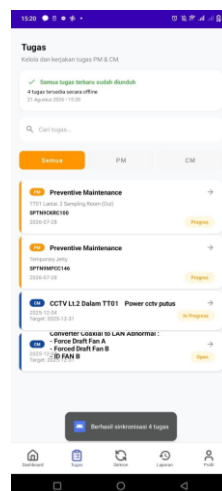
4.4.2 Implementasi Dashboard



Gambar 4. Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama yang digunakan Teknisi untuk melihat informasi ringkasan tugas. Halaman ini memberikan akses awal menuju fitur yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan CCTV. Dashboard dirancang agar Teknisi dapat mengetahui informasi tugas yang tersedia sebelum melanjutkan ke halaman Tugas.

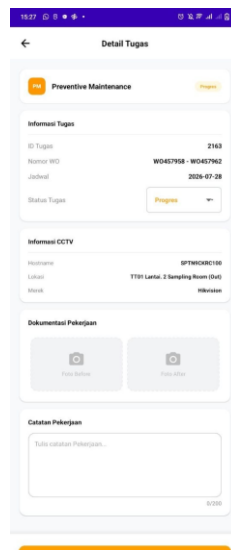
4.4.3 Implementasi Data CCTV



Gambar 5. Data CCTV

Halaman Data CCTV digunakan untuk menampilkan informasi perangkat CCTV yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan. Informasi yang ditampilkan meliputi *hostname*, lokasi, dan merek perangkat. Informasi tersebut digunakan oleh Teknisi sebagai data pendukung dalam mengenali perangkat CCTV yang akan dilakukan pemeliharaan.

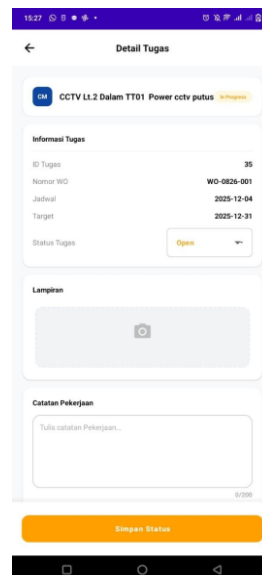
4.4.4 Implementasi Preventive Maintenance



Gambar 6. Detail tugas Preventive

Fitur *Preventive Maintenance* digunakan Teknisi untuk mengerjakan tugas pemeliharaan CCTV yang telah dijadwalkan. Pada halaman detail tugas, Teknisi dapat melihat informasi tugas dan informasi CCTV yang berkaitan dengan pekerjaan. Teknisi dapat melakukan *checklist* terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, menambahkan dokumentasi dan catatan pekerjaan, serta memperbarui status tugas hingga tugas dinyatakan selesai.

4.4.5 Implementasi Corrective Maintenance

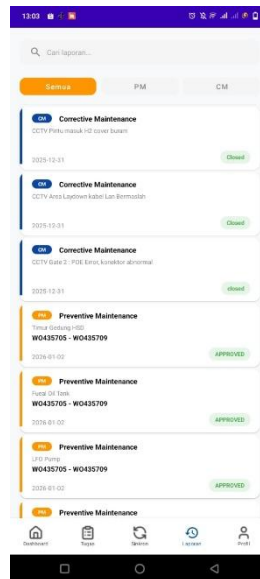


Gambar 7. Detail tugas Corrective

Fitur *Corrective Maintenance* digunakan Teknisi untuk mengerjakan tugas perbaikan CCTV yang mengalami gangguan atau kerusakan. Teknisi dapat melihat

informasi tugas, melakukan proses pengerjaan dan *checklist*, menambahkan lampiran serta catatan pekerjaan, dan memperbarui status tugas hingga *closed*.

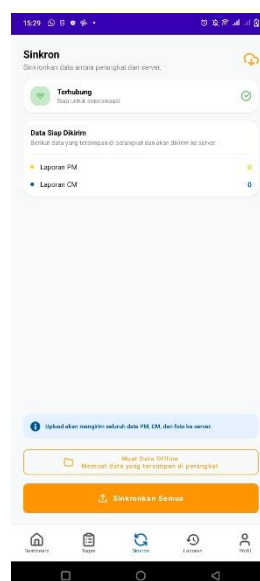
4.4.6 Implementasi Laporan



Gambar 8. Laporan Pemeliharaan

Halaman Laporan digunakan untuk menampilkan hasil kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan oleh Teknisi. Laporan dapat digunakan untuk melihat kembali informasi pekerjaan yang telah diselesaikan, baik pada kegiatan *Preventive Maintenance* maupun *Corrective Maintenance*. Informasi laporan meliputi data tugas, informasi CCTV, dokumentasi pekerjaan, catatan pekerjaan, dan status laporan sesuai dengan data yang tersimpan pada sistem.

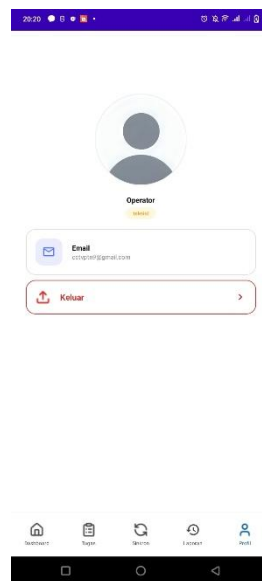
4.3.7 Implementasi Sinkronisasi



Gambar 9. Sinkronisasi Data

Fitur Sinkronisasi digunakan untuk melakukan pertukaran data antara aplikasi Android dengan server. Fitur ini mendukung pengerjaan tugas dalam kondisi offline dengan memanfaatkan *database* lokal *SQLite*. Ketika koneksi internet tersedia, Teknisi dapat memuat data tugas dari server untuk disimpan pada perangkat. Setelah tugas dikerjakan dalam kondisi *offline*, hasil pekerjaan yang tersimpan secara lokal dapat dikirim kembali ke server melalui proses sinkronisasi.

4.3.8 Implementasi Profile



Gambar 10. Profile

Halaman Profile digunakan untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang login. Informasi yang ditampilkan meliputi nama pengguna, email, dan peran pengguna. Halaman ini juga menyediakan tombol Logout yang digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna dan kembali ke halaman Login.

4.5 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa fitur-fitur aplikasi Android yang telah diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian menggunakan metode *black-box testing*, yaitu pengujian yang dilakukan dengan menjalankan setiap fitur berdasarkan skenario penggunaan tanpa melihat struktur kode program. Sesuai dengan batasan masalah pada BAB I, pengujian difokuskan pada fitur yang telah diimplementasikan untuk peran Teknisi. Pengujian meliputi proses *login*, *dashboard*, tugas *Preventive Maintenance* (PM), tugas *Corrective Maintenance* (CM), *detail* tugas, *checklist* pekerjaan, penyelesaian tugas, sinkronisasi, laporan, dan profil pengguna.

Table 5 Pengujian Sistem

NO	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1.	Login	Teknisi memasukkan username dan password yang telah terdaftar.	Sistem berhasil melakukan autentikasi dan mengarahkan Teknisi ke halaman utama.	Berhasil login dan masuk ke aplikasi.	Pass
2.	Dashboard	Teknisi membuka halaman Dashboard.	Dashboard menampilkan informasi tugas baru dan ringkasan tugas Teknisi.	Informasi dashboard tampil sesuai data.	Pass
3.	Tugas baru	Teknisi membuka menu tugas baru.	Sistem menampilkan daftar tugas PM dan CM yang tersedia serta menyediakan proses pemuatan tugas untuk digunakan secara offline.	Daftar tugas PM dan CM berhasil ditampilkan.	Pass
4.	Data CCTV pada Tugas	Teknisi memilih dan melihat data CCTV pada tugas.	Sistem menampilkan informasi CCTV yang berkaitan dengan tugas.	Data CCTV berhasil ditampilkan.	Pass

5.	Detail Tugas PM	Teknisi memilih salah satu tugas Preventive Maintenance.	Sistem menampilkan halaman detail tugas PM yang dipilih.	Detail tugas PM berhasil ditampilkan.	Pass
6.	Informasi Tugas PM	Teknisi membuka detail tugas PM.	Sistem menampilkan informasi tugas, informasi CCTV, dokumentasi pekerjaan, dan catatan pekerjaan.	Seluruh informasi tampil sesuai data	Pass
7.	Checklist Tugas PM	Teknisi melakukan checklist terhadap pekerjaan PM berdasarkan kondisi atau progres pekerjaan.	Sistem menyimpan status checklist sesuai tindakan Teknisi.	Checklist berhasil disimpan.	Pass
8.	Informasi Tugas CM	Teknisi memilih salah satu tugas Corrective Maintenance.	Sistem menampilkan informasi tugas CM, dokumentasi, dan catatan pekerjaan.	Seluruh informasi tampil sesuai data	Pass
9.	Checklist Tugas CM	Teknisi melakukan checklist terhadap pekerjaan CM berdasarkan status pekerjaan.	Sistem menyimpan perubahan status checklist sesuai tindakan Teknisi.	Checklist berhasil di simpan.	Pass

10.	Penyelesaian Tugas	Teknisi menekan tombol Selesai setelah menyelesaikan tugas.	Sistem mengubah status tugas menjadi selesai dan menyimpan perubahan.	Status tugas berhasil berubah menjadi selesai.	Pass
11.	Sinkronisasi	Teknisi membuka halaman Sinkronisasi.	Sistem menampilkan status koneksi, data laporan PM dan CM yang siap dikirim, serta pilihan Muat Data Offline dan Sinkronkan Semua.	Informasi dan tombol sinkronisasi berhasil ditampilkan sesuai rancangan.	Pass
12.	Halaman laporan	Teknisi membuka halaman Laporan.	Sistem menampilkan daftar laporan tugas yang telah selesai, dilengkapi pencarian dan filter PM/CM.	Daftar laporan dan fitur pencarian serta filter berhasil ditampilkan.	Pass
13.	Detail Laporan PM	Teknisi memilih salah satu laporan PM.	Sistem menampilkan detail laporan PM yang meliputi informasi tugas, informasi CCTV, dokumentasi,	Detail laporan PM berhasil ditampilkan sesuai data.	Pass

			catatan pekerjaan, dan status laporan.		
14.	Detail CM	Teknisi memilih salah satu laporan CM.	Sistem menampilkan detail laporan CM yang meliputi informasi tugas, dokumentasi, catatan pekerjaan, dan status laporan.	Detail laporan CM berhasil ditampilkan sesuai data.	Pass
16.	Profile	Teknisi membuka menu Profile.	Sistem menampilkan informasi pengguna, role/jabatan, email, dan tombol Keluar.	Informasi profil berhasil ditampilkan.	Pass
17.	Logout	Teknisi menekan tombol Keluar pada halaman Profile.	Sistem mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman Login.	Sesi berhasil diakhiri dan aplikasi kembali ke halaman Login.	Pass

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5, seluruh fitur yang diuji pada peran Teknisi dapat berjalan sesuai dengan skenario dan hasil yang diharapkan. Setiap fitur memperoleh status *Pass*, sehingga secara fungsional fitur-fitur yang telah diimplementasikan dapat digunakan sesuai kebutuhan.

4.6 Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV berbasis Android telah mampu menjalankan fungsi utama yang dibutuhkan oleh Teknisi. Fitur yang diuji meliputi *login*, *dashboard*, pengelolaan tugas PM

dan CM, detail tugas, *checklist* pekerjaan, penyelesaian tugas, sinkronisasi, laporan, dan profil pengguna. Implementasi fitur PM dan CM memungkinkan Teknisi melakukan proses pengerjaan dan penyelesaian tugas pemeliharaan melalui perangkat Android. Selain itu, penerapan penyimpanan data secara lokal dan fitur sinkronisasi mendukung proses pengerjaan tugas ketika perangkat tidak memiliki koneksi internet, kemudian data dapat disinkronkan dengan server ketika koneksi tersedia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario pada fitur yang telah diimplementasikan memperoleh status *Pass*. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi aplikasi yang diuji telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam pengembangan. Namun, hasil tersebut tidak menunjukkan bahwa seluruh sistem dengan tiga role telah selesai diimplementasikan. Sesuai dengan batasan masalah pada BAB I, implementasi aplikasi Android pada kegiatan PKL difokuskan pada peran Teknisi, sedangkan implementasi fitur dan hak akses Admin serta Pengawas belum diselesaikan selama pelaksanaan PKL. Oleh karena itu, pengujian dalam laporan ini hanya mencakup fitur-fitur yang telah diimplementasikan pada peran Teknisi.

4.7 Kendala dan Solusi

Selama proses pengembangan aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV, terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Kendala tersebut meliputi penyesuaian data dari sistem berbasis *website* yang telah tersedia, penyesuaian alur kerja aplikasi dengan kebutuhan Teknisi, serta proses pertukaran data antara aplikasi Android, API PHP, *database* server, dan penyimpanan lokal pada perangkat. Selain itu, penerapan mekanisme *offline* dan sinkronisasi memerlukan penyesuaian dalam proses penyimpanan serta pengiriman kembali data hasil pengerjaan tugas. Beberapa tampilan dan fungsi aplikasi juga memerlukan penyesuaian berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi selama proses pengembangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan analisis terhadap sistem yang telah tersedia, penyesuaian struktur dan alur data, pemeriksaan proses komunikasi antara aplikasi dengan API, serta penerapan penyimpanan data lokal menggunakan *Room Persistence Library*. Perbaikan tampilan dan fungsi juga dilakukan melalui proses debugging dan pengujian ulang. Kendala terkait implementasi *role* pengguna juga disesuaikan dengan ruang lingkup PKL.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 serta proses analisis, perancangan, pengembangan, dan pengujian aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV berbasis Android menggunakan Kotlin dan PHP, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Berbasis Website Menjadi Aplikasi Android

Aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV berbasis web yang telah tersedia berhasil dikembangkan menjadi aplikasi Android dengan menggunakan Kotlin. Pengembangan dilakukan dengan menyesuaikan fungsi dan alur sistem yang telah tersedia agar dapat digunakan melalui perangkat Android, khususnya untuk mendukung aktivitas Teknisi dalam melakukan pemeliharaan CCTV di lapangan.

2. Penerapan Teknologi Kotlin, PHP, API, dan Penyimpanan Lokal

Aplikasi Android dikembangkan menggunakan Kotlin dan terintegrasi dengan PHP *Native* melalui API sebagai media komunikasi antara aplikasi dan server. Selain itu, penggunaan *SQLite* yang dikelola melalui *Room Persistence Library* memungkinkan penyimpanan data secara lokal sehingga Teknisi dapat mengakses dan mengerjakan tugas ketika tidak tersedia koneksi internet. Data hasil pengerjaan selanjutnya dapat disinkronkan dengan server ketika koneksi tersedia.

3. Implementasi Fitur Pemeliharaan pada Peran Teknisi

Fitur yang diimplementasikan pada peran Teknisi meliputi *login*, *dashboard*, pengelolaan tugas *Preventive Maintenance* (PM) dan *Corrective Maintenance* (CM), *detail* tugas, *checklist* pekerjaan, penyelesaian tugas, sinkronisasi, laporan, serta *profile*. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk mendukung proses pengerjaan dan pencatatan kegiatan pemeliharaan CCTV secara lebih terstruktur.

4. Hasil Pengujian Sistem

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode *black-box testing*, seluruh fitur yang telah diimplementasikan pada peran Teknisi dapat berjalan sesuai dengan skenario dan hasil yang diharapkan. Fitur *login*, *dashboard*, tugas PM dan CM, *detail* tugas, *checklist*, penyelesaian tugas, sinkronisasi, laporan, *profile*, dan *logout* memperoleh hasil pengujian dengan status *Pass*.

Dengan demikian, aplikasi manajemen data dan pemeliharaan CCTV berbasis Android yang dikembangkan dalam pelaksanaan PKL telah berhasil diimplementasikan dan diuji secara fungsional pada peran Teknisi. Aplikasi tersebut dapat mendukung proses pengelolaan tugas dan pemeliharaan CCTV melalui perangkat Android, termasuk pengerjaan tugas secara *offline* dan sinkronisasi data dengan server. Implementasi fitur dan hak akses Admin serta Pengawas belum diselesaikan selama pelaksanaan PKL dan dapat menjadi pengembangan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Android Developers. (2025). Build your first Android app. Google Developers.
<https://developer.android.com>
- Android Developers. (2025). Room Persistence Library. Google Developers.
<https://developer.android.com/training/data-storage/room>
- Android Developers. (2025). Kotlin programming language. Google Developers.
<https://developer.android.com/kotlin>
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional.
- Kadir, A. (2014). Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Kurniawan, E. (2019). Pemrograman Android dengan Kotlin. Bandung: Informatika.
- Nugroho, A. (2010). Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek dengan Metode USDP. Yogyakarta: Andi
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.
- SQLite Consortium. (2025). SQLite Documentation.
<https://www.sqlite.org/docs.html>
- PHP Documentation Group. (2025). PHP Manual.
<https://www.php.net/manual/>
- ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010: 2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC/IEEE. (2015). ISO/IEC/IEEE 29119 Software and Systems Engineering — Software Testing. IEEE Standards Association.
- MySQL Documentation. (2025). MySQL Reference Manual.
<https://dev.mysql.com/doc/>
- Rosenberg, D., Stephens, M., & Collins-Cope, M. (2005). Agile Development with ICONIX Process. Apress.